

Asistente de comunicaciones en lenguaje de señas

Problema investigado: Comunicación entre personas sordas y oyentes

¿Por qué es necesario?

Es necesario porque muchas personas sordas o con dificultades auditivas tienen problemas para comunicarse con personas que no saben lengua de señas.

Eso puede generar exclusión en lugares importantes como la escuela, hospitales, negocios o trámites. Muchas veces dependen de otra persona para poder entender o hacerse entender.

Un asistente de comunicación en lengua de señas ayudaría a que la comunicación sea más rápida, autónoma e inclusiva.

¿A cuántas personas afecta?

Según la World Health Organization, más de 430 millones de personas en el mundo tienen pérdida auditiva discapacitante, y ese número sigue creciendo.

En Argentina también hay miles de personas sordas o hipoacúsicas que usan lengua de señas para comunicarse.

Esto no solo afecta a las personas sordas, sino también a sus familias, docentes y cualquier persona que necesite comunicarse con ellas.

¿Existe alguna solución?

Sí, existen algunas aplicaciones y herramientas que traducen texto, voz o señas usando inteligencia artificial y cámaras.

Por ejemplo:

- Hand Talk
- Spread Signs

Pero muchas tienen limitaciones:

no reconocen todas las señas, funcionan solo con ciertos idiomas, necesitan internet, o son difíciles de usar.

¿Es accesible para todos?

No completamente. Muchas soluciones requieren celulares modernos, buena conexión a internet o pagos. Además, no todas incluyen la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Por eso todavía existe la necesidad de crear herramientas más accesibles, simples y económicas para ayudar a más personas.

Investigación – Ingeniería de datos:

¿Cuántas clases necesitamos?

Las clases que necesitamos, serían las señas que el sistema debe reconocer.

Por ejemplo: letras, números, palabras básicas o frases simples.

Para un primer prototipo vamos a empezar con algunas palabras frecuentes, las cuales serán:

- Hola
- Chau
- Por favor
- Ayuda
- Permiso
- Gracias

(Y su funciona bien: ¿Cómo estás? (Bien/mal))

¿Cuántas muestras necesitamos?

Se necesitan muchas imágenes o videos de cada seña para que la IA aprenda bien. Lo ideal sería: entre 200 y 500 muestras por clase, tomadas desde distintos ángulos, con diferentes personas, etc. Mientras más variedad tenga el dataset, mejor funcionará el reconocimiento.

¿Cómo garantizamos que el dataset sea representativo?

El dataset debe incluir variedad real de personas y situaciones para evitar errores. Por ejemplo: diferentes edades, distintos tamaños de mano, tonos de piel, velocidades de movimiento, fondos y luces diferentes.

También es importante usar señas reales de la Lengua de Señas Argentina (LSA) (y/o consultar a personas sordas o especialistas)

Auditoría:

¿Dónde falla el modelo?

- Cambio de idioma: Si la IA está entrenada solo en español rioplatense, falla con inglés, portugués brasileño, o incluso con español de España. La gramática, modismos y contexto cambian.
- Variaciones dialectales: Aunque sea español, falla entre dialectos. Una persona sorda de Chile usa la Lengua de Señas Chilena LSECh, que tiene señas, gramática y expresiones distintas a la Lengua de Señas Argentina LSA. Si la IA solo sabe LSA, con un chileno no se entiende nada. Pasa lo mismo entre LSA de Buenos Aires vs LSA de Córdoba, porque hay variaciones regionales.
- Contexto: si el modelo aprende con solo fotos de una persona, cuando aparezca otra no lo va a tomar. Si el fondo es cambiante, puede tomar que cuando está oscuro, es la palabra "Hola".

¿Por qué falla?

Porque el modelo aprende patrones de los datos que vio. Si su dataset es solo de español escrito de Argentina y videos de LSA porteña, no tiene forma de mapear LSECh, ASL o variaciones regionales. La lengua de señas no es "español con las manos", tiene su propia estructura. Y los datos de LSA son escasos comparado con inglés o texto.

¿Cuándo quedaría inútil?

- Comunicación transfronteriza: Un sordo argentino usando LSA hablando con un sordo chileno usando LSECh. La IA que solo conoce LSA no hace de puente
- Mala calidad de video: Poca luz, cámara movida, ángulo malo. Pierde las señas y las expresiones faciales que son parte de la gramática
- Temas sin vocabulario establecido: Jerga técnica, médica, legal. Si no hay una seña consensuada en LSA para eso, la IA no puede traducirla
- Contexto grupal: Varias personas señando a la vez. La IA no sabe a quién seguir y se confunde.

O sea: la IA sirve mientras todos usen LSA y el ambiente sea controlado. Fuera de eso, se vuelve inútil porque no fue entrenada para ese dialecto/modo de comunicación o forma en la que se ve.

Propuesta de valor

¿Cómo lo implementaríamos en la realidad?

El proyecto podría implementarse como una aplicación para celular, tablet o computadora que traduce lenguaje de señas a texto o voz en tiempo real. Sin Internet, sin que sea pago.

Por ejemplo: si una persona hace una seña frente a la cámara, la IA la reconoce, y automáticamente aparece el texto o se reproduce una voz.

También podría usarse en:

- escuelas,
- hospitales,
- comercios,
- oficinas públicas,
- o atención al cliente.

¿Qué hardware necesitaríamos?

Para un prototipo básico necesitaríamos:

una cámara web o cámara de celular,

una computadora o celular con buena capacidad de procesamiento,

micrófono y parlante (si queremos convertir texto a voz), e internet para entrenar o actualizar el modelo.

¿Cómo sería la interfaz de usuario?

La interfaz debería ser: simple, rápida, visual y fácil de usar.

Podría tener:

una pantalla con la cámara en vivo, el texto traducido en tiempo real, botones grandes y claros, opción de escuchar el mensaje en voz, y un modo oscuro o accesible para distintos usuarios.

La idea es que cualquier persona pueda usarla sin necesitar conocimientos técnicos.

Valor del proyecto

El objetivo principal es mejorar la inclusión y facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes mediante una herramienta accesible, simple y útil para la vida cotidiana